

БТ: Манжерок — Фиксированная (прайс-стоимость) поездка по маршруту

Гусева Инга Пантелеевна

Exported on 08/27/2026

Table of Contents

1	1. Обзор	6
2	2. Участники процесса - Сотрудник.....	7
3	3. Боли (AS IS)	8
4	4. Цель (TO BE)	9
5	5. Предусловия	10
6	6. Бизнес-правила.....	11
6.1	Справочник стоимости поездок (Избранные маршруты)	11
6.2	Логика стоимости	11
6.3	Реестры и выгрузка.....	11
7	7. Основной сценарий.....	12
7.1	Клиентское приложение WEB.....	12
7.2	Клиентское приложение МП (Мобильное приложение)	12
7.3	Альтернативные сценарии:.....	13
7.4	Ожидаемый результат:.....	13
8	8. Справочник (Корп. кабинет — КОРП_настройки)	14
8.1	Участник процесса - Управление Избранными маршрутами	14
8.2	Фиксация времени действия маршрута	14
8.3	Ожидаемый результат.....	14
9	9. Участник: Исполнитель (Перевозчик).....	15
9.1	Описание роли	15
9.2	Указание фактической стоимости.....	15
9.3	Правила (для исполнителя)	16
9.4	Ожидаемый результат.....	16
10	Предусловия: Заказ завершён.	17
10.1	Управление периодами действия маршрутов	17
10.2	Основные правила для системы.....	17
10.3	Ожидаемый результат.....	17
11	10. Влияние на модель данных	18

11.1 Новая сущность: Избранные маршруты (Справочник стоимости поездок)	18
11.2 Изменённые таблицы.....	19
12 11. Реестры и выгрузка.....	20
12.1 Колонка "Поездка по маршруту"	20
13 12. Критерии приёмки (Acceptance Criteria)	21
14 13. Риск-факторы и граничные случаи	22
15 14. Приложение: Вопросы для уточнения.....	23
16 Примечание	24
17 Сокращения	25

ДК

Этапы разработки:

О п и с а н и е/ З а д а ч и	Подп исан ие догов ора, ТЗ и опла та	Анал из треб ован ий, разр аботк а UML- диагр амм, опре деле ние API.	Реализа ция методов для паралле льной загрузки данных и их очистки.	Разра ботка метод ов для агрега ции и добав ления допол нитель ной инфор мации.	Реа лиза ция алго ритм ов нор мал изац ии данн ых	Разрабо тка методов для построе ния временн ых рядов и сводных таблиц.	Создан ие гибкой модел и данны х и настро йка фильтр ов.	Провед ение тестир ования и оптими зации произв одител ьности.	Размещение кода в репозитории, деплоймент на тестовый и продуктивный серверы. Обеспечение сопровождени я и поддержки пользователе й.
С р о к р е а л и з а ц и и / П Л А Н	Реал изова но	12 р.д	5 р.д.	5 р.д	2 р.д	2 р.д	4 р.д	8 дней (на уровне исполн ителя	Т + 36 р.д. в проме

С р о к р е а л и з а ц и и / ф а к т									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1 1. Обзор

Данный документ описывает требования к сервису фиксированной (прайс-стоимости) поездки в АС СберТранспорт. Сервис заменяет расчёт стоимости на основе тарифной сетки (расстояния) на фиксированную стоимость из справочника маршрутов (справочник стоимости поездок / Избранные маршруты).

Сервис объединяет функционал «доставка сотрудников из аэропорта» и «избранные маршруты» в единый механизм создания заявок с фиксированной ценой.

2 2. Участники процесса - Сотрудник

Сотрудник (Организатор / Диспетчер) - Основной участник. Сотрудник компании, который встречает клиента, заходит в АС СберТранспорт и создаёт заявку на доставку. Может выбирать из списка избранных маршрутов, устанавливать дату/время/цель, подтверждать и отправлять заявку.

Описание роли - Основной участник. Сотрудник компании, который встречает клиента, заходит в АС СберТранспорт и создаёт заявку на доставку. Может выбирать из списка избранных маршрутов, устанавливать дату/время/цель, подтверждать и отправлять заявкой. Создание заявки через избранный маршрут (WEB/МП)

Предусловия: Сотрудник авторизован в АС СберТранспорт, Избранные маршруты настроены в корп. кабинете.

Управляющий справочниками (Администратор корп. кабинета) - Сотрудник с ролью для работы в корпоративном кабинете. Настраивает service-settings: избранные маршруты, виды сервиса (такси/трансфер), стоимость маршрута, время действия (ночь/день, время года, месяц).

Исполнитель (Перевозчик) - Перевозчик, выполняющий фактическую поездку. Его фактическая стоимость может отличаться от плановой. Система записывает фактическую стоимость, если она превышает плановую.

АС СберТранспорт - Автоматизированная система, обрабатывающая заявку, исполнение и расчёт.

Финансы - Сторонний сотрудник. Анализирует расхождения плановой и фактической стоимости, принимает реестры с колонкой "Поездка по маршруту".

3 3. Боли (AS IS)

- Сотрудник, ответственный за коммуникации с клиентом, долго формирует заявки.
- Цена всегда разная — нет фиксированного прайса для маршрута.
- Нет фиксации особенностей дорожных возможностей.
- Нет фиксации ожидания между точками маршрута — приводит к путанице и излишним действиям с клиентами.
- Неверный расчёт и оплата.

4 4. Цель (TO BE)

Сократить время коммуникации с клиентом Манжерок при заведении заявки на трансфер/такси и исключить ошибки расчёта и потерю маржи

5 5. Предусловия

- Управляющий справочниками создал хотя бы одну запись в Избранных маршрутах (справочник стоимости поездок): маршрут (адреса), вид сервиса (такси/трансфер), фиксированная стоимость.
- Сотрудник имеет учётную запись и доступ к АС СберТранспорт.
- Услуга "доставка сотрудников из аэропорта" зарегистрирована и активна.
- В корпоративном кабинете настроены service-settings для актуальных маршрутов.
- Типы транспортных средств (Такси / Трансфер) привязаны к service-settings.

6 6. Бизнес-правила

6.1 Справочник стоимости поездок (Избранные маршруты)

1. Справочник стоимости поездок переопределяет стандартный расчёт на основе тарифной сетки (расстояния).
2. Каждая запись содержит: маршрут (откуда → куда), вид сервиса (Такси / Трансфер), фиксированная стоимость, общий километраж, бесплатное время ожидания.
3. Фиксированная стоимость — это цена, которая применяется вместо динамического расчёта.
4. Записи справочника редактируются пользователем с ролью Управляющий справочниками.
5. Доступно внесение изменения в стоимость маршрута после расчёта.
6. Максимум 10 адресов в одном маршруте.
7. Добавление ожидания между точками при более чем 2 адресах.
8. Фиксация времени действия: ночь/день, время года, месяц.

6.2 Логика стоимости

1. Если поездка не менялась — плановая стоимость фиксируется на уровне справочника, фактическая совпадает с плановой.
2. Если исполнитель прислал стоимость выше плановой — в таблицы записывается стоимость от исполнителя с фактическими данными.
3. Если стоимость менялась — плановая стоимость пересчитывается, исходная стоимость из справочника сохраняется для аудита.
4. При условии изменения маршрута по точкам локации, маршрут рассчитывается по динамичному расчёту (целевая версия).

6.3 Реестры и выгрузка

1. В реестрах добавляется поле "Поездка по маршруту".
2. При выгрузке реестра колонка "Поездка по маршруту" содержит название маршрута из справочника.
3. Поле заполняется только для поездок, созданных через справочник фиксированной стоимости.
4. Признак "Избранный маршрут" фиксируется в отчетности (выгрузка в файле).

7 7. Основной сценарий

7.1 Клиентское приложение WEB

Триггер: Сотрудник создал заявку с использованием Избранных маршрутов.

1. Сотрудник заходит в АС СберТранспорт → Главная страница → Виджет "Избранные маршруты".
+ Система отображает: Название виджета (раскрывающийся список), Список маршрутов (название точек, точки маршрута, общий километраж, бесплатное время ожидания, фиксированная стоимость), Кнопку выбора сервиса (такси, трансфер).
+ Доступно по подключённому функционалу в корп.кабинете: Правила поездок → Справочник → Пассажирские → Избранные маршруты → вид сервиса.
2. Сотрудник выбирает маршрут и сервис (такси/трансфер).
+ Система предзаполняет: адреса в той последовательности, что указано в избранном маршруте, доступно проставить время ожидания (при условии больше 2 точек), дата, время, цель, для кого.
3. Сотрудник подтверждает заявку.
+ Плановая стоимость отображается из расчёта фиксированной цены в избранных маршрутах. Не учитывается стандартный путь с динамичной ценой. Расчёты КМ, времени в пути устанавливаются из утверждённого избранного маршрута.
4. Сотрудник выбирает класс услуги.
+ Отображаются виды сервиса, подключённые в корп.кабинете → Правила поездок → Виды сервиса. По итогам выбора сервиса выбирается класс услуги.
5. Оформление заказа.
+ Заполняются стандартные поля в зависимости от сервиса и класса услуги. Формируется заявка из расчёта стоимости, пробега, времени в пути из избранных маршрутов.
6. Исполнитель выполняет подачу и указывает фактическую стоимость.
+ Если фактическая стоимость от исполнителя не выше плановой — записывается как есть. Если выше — записывается стоимость от исполнителя с фактическими данными.
7. Заказ завершён. Запись появляется в реестре с заполненной колонкой "Поездка по маршруту".

7.2 Клиентское приложение МП (Мобильное приложение)

1. Сотрудник заходит в АС СберТранспорт → Главная страница → Иконка "Избранные маршруты".
+ При нажатии на иконку открывается модальное окно со списком маршрутов: название точек, точки маршрута, общий километраж, бесплатное время ожидания, фиксированная стоимость. При выборе маршрута открывается выбор. Кнопка выбора сервиса: такси, трансфер.
2. Сотрудник выбирает маршрут и сервис.
+ Система предзаполняет: адреса в той последовательности, что указано в избранном маршруте, доступно проставить время ожидания (при условии больше 2 точек), дата, время, цель, для кого заказ.
3. Сотрудник выбирает класс услуги.
+ Плановая стоимость отображается из расчёта фиксированной цены в избранных маршрутах. При изменении маршрута по точкам — динамический расчёт.
4. Оформление заказа.
+ Заполняются стандартные поля в зависимости от сервиса и класса услуги. Формируется заявка из расчёта стоимости, пробега, времени в пути из избранных маршрутов.

7.3 Альтернативные сценарии:

- Если сотрудник изменяет маршрут по точкам локации → система переключает на динамический расчёт (не фиксированная стоимость).
- Если сотрудник меняет только стоимость → фиксированная стоимость сохраняется.

7.4 Ожидаемый результат:

1. Заявка сформирована за минимум времени без ручной оценки маршрута.
2. Фиксированная цена зафиксирована в заявке.
3. Расхождение фактической и плановой стоимости отслеживается.

8 8. Справочник (Корп. кабинет — КОРП_настройки)

8.1 Участник процесса - Управление Избранными маршрутами

Описание роли - Сотрудник с ролью для работы в корпоративном кабинете. Настраивает service-settings: избранные маршруты, виды сервиса (такси/трансфер), стоимость маршрута, время действия (ночь/день, время года, месяц).

Управляющий/Администратор/инженер справочников, АС СберТранспорт

(КОРП_настройки) **Предусловия:** Управляющий имеет роль администратора корп. кабинета.

1. Переход:

- Главная страница → Правила поездок → Справочник → Пассажирские → Избранные маршруты → вид сервиса.
- + Отображение: Список маршрутов (название точек, точки маршрута, общий километраж, бесплатное время ожидания, фиксированная стоимость).

2. Создание Избранного маршрута.

- Кнопка сверху "Добавить маршрут" → открывается модальное окно с атрибутами:
 - Выбор вида сервиса, доступного для расчёта (Такси / Трансфер).
 - Название маршрута.
 - Адрес куда и откуда.
 - Кнопка "Добавить адрес" (ограничение до 10 адресов).
 - Кнопка "Добавить ожидание между точками" (при более чем 2 адресах).
 - Кнопка "Рассчитать маршрут".
 - Заполняются поля: Протяжённость маршрута, Время в маршруте с учётом ожидания, Расчётная цена из классического тарифа.
 - Доступно внесение изменения в стоимость маршрута.
 - Кнопка "Сохранить маршрут" → формируется номер маршрута и отображается в списке.

3. Корректировка Избранного маршрута.

- Рядом с номером маршрута справа доступна иконка "УДАЛИТЬ".
- Корректировка маршрута не доступна (только удаление и создание нового).

4. Признак "Избранный маршрут".

- Добавлен атрибут при создании поездки.
- Фиксация поля в отчетности (выгрузка в файле).

8.2 Фиксация времени действия маршрута

- Ночь/день
- Время года
- Месяц

8.3 Ожидаемый результат

1. Маршруты настроены с фиксированной стоимостью.
2. Маршруты имеют срок действия (ночь/день, время года, месяц).
3. Доступ к управлению маршрутами — строго по ролям.

9 9. Участник: Исполнитель (Перевозчик)

9.1 Описание роли

Перевозчик в роли водитель, выполняющий фактическую поездку. Его фактическая стоимость может отличаться от плановой. Система записывает фактическую стоимость, если она превышает плановую.

Получение заявки на выполнение:

Исполнитель - водитель, МП Водителя, АС СберТранспорт **Предусловия:** Заявка создана сотрудником через Избранный маршрут, статус: "Назначен".

№	Действие	Реакция системы
1	Получить уведомление о назначении поездки	Уведомление: маршрут, адрес, время, фиксированная стоимость
2	Принять заявку	Статус: "В работе"
3	Выполнить подачу к клиенту	Статус: "Подача выполнена"
4	Выполнить поездку	Статус: "Поездка в процессе"
5	Завершить поездку и указать фактическую стоимость	Система фиксирует фактическую стоимость
6	—	Статус: "Завершено"

9.2 Указание фактической стоимости

№	Действие	Реакция системы
1	Указать фактическую стоимость при завершении	Система сравнивает с плановой
2	Если фактическая ≤ плановой	Записывается как есть, без флага расхождения
3	Если фактическая > плановой	Записывается фактическая стоимость с флагом расхождения

9.3 Правила (для исполнителя)

- Если фактическая стоимость $\leq$ плановой — записывается как есть.
- Если фактическая стоимость $>$ плановой — в таблицы записывается фактическая стоимость от исполнителя с фактическими данными.
- При значительном расхождении ($\times 3$ и более) — флаг для менеджера, процесс согласования.

9.4 Ожидаемый результат

- Фактическая стоимость записана в системе.
- Расхождение плановой и фактической стоимости отслеживается.
- Финансы получают данные для проведения.

10 Предусловия: Заказ завершён.

№	Действие системы	Результат
1	Проверить: is_favorite_trip = true	Да/Нет
2	Если Да → взять favorite_route_name из избранного маршрута	Заполнить колонку "Поездка по маршруту"
3	Если Нет → оставить пустым	—
4	Сформировать выгрузку в CSV/Excel/PDF	Колонка "Поездка по маршруту" + "Признак Избранный маршрут"

10.1 Управление периодами действия маршрутов

№	Действие системы	Результат
1	При создании заявки проверить: valid_from / valid_to	Да/Нет
2	Если срок действия истёк	Предупреждение: "Срок действия маршрута истёк", переход на динамический расчёт
3	Если маршрут неактивен (is_active = false)	Блокировка выбора маршрута

10.2 Основные правила для системы

1. Справочник переопределяет стандартный расчёт по тарифной сетке.
2. original_fixed_cost сохраняется при любом изменении маршрута.
3. При изменении маршрута по точкам — переключение на динамический расчёт.
4. Признак "Избранный маршрут" фиксируется в отчётности.
5. Выгрузка реестра содержит колонку "Поездка по маршруту" с названием маршрута.

10.3 Ожидаемый результат

- Стоимость рассчитана корректно (фиксированная или динамическая).
- Расхождения фиксируются.
- Реестр сформирован корректно.

11 10. Влияние на модель данных

11.1 Новая сущность: Избранные маршруты (Справочник стоимости поездок)

Поле	Тип	Описание
id	UUID	Идентификатор маршрута
route_name	string	Название маршрута (например: "Аэропорт Манжерок — Отель 5*")
waypoints	JSON	Массив адресов (до 10), порядок следования
wait_times	JSON	Время ожидания между точками (при >2 точках)
service_type	enum	Такси / Трансфер
total_km	decimal	Протяжённость маршрута (км)
total_time	decimal	Время в маршруте с учётом ожидания (мин)
fixed_cost	decimal	Фиксированная стоимость (прайс)
recommended_cost	decimal	Расчётная цена из классического тарифа
free_wait_time	int	Бесплатное время ожидания (мин)
valid_from / valid_to	datetime	Период действия (ночь/день, время года, месяц)
is_active	boolean	Активна ли запись
created_by	FK	Автор маршрута
created_at / updated_at	datetime	Аудит

11.2 Изменённые таблицы

Таблица	Поле	Описание
orders	favorite_route_id	FK на избранные маршруты — ссылка на маршрут
orders	original_fixed_cost	Исходная фиксированная стоимость из справочника (для аудита)
orders	cost_variance_flag	Флаг: true, если фактическая стоимость > плановой
orders	is_favorite_trip	boolean/Признак "Избранный маршрут" — для фильтрации в реестре

12 11. Реестры и выгрузка

12.1 Колонка "Поездка по маршруту"

Свойство	Значение
Название (RU)	Поездка по маршруту
Источник	favorite_route_name из избранных маршрутов
Тип данных	Строка
Заполняется	Когда заказ создан через Избранные маршруты
Пусто	Для стандартных заказов (без избранного маршрута)

Форматы выгрузки: CSV, Excel (.xlsx), PDF. Колонка вставляется после стандартных полей маршрута. Признак "Избранный маршрут" фиксируется в отчётности (выгрузка в файле).

13 12. Критерии приёмки (Acceptance Criteria)

1. Избранные маршруты в WEB — отображаются на главной странице, доступен выбор сервиса (такси/трансфер), предзаполняются адреса и стоимость.
2. Избранные маршруты в МП — открывается модальное окно со списком маршрутов, предзаполняются адреса и стоимость.
3. Создание маршрута в корп. кабинете — доступен ввод до 10 адресов, добавление ожиданий, расчёт протяжённости и стоимости, внесение изменения в стоимость.
4. Фиксация стоимости — плановая стоимость отображается из фиксированной цены, не учитывается динамический расчёт. При изменении маршрута — динамический расчёт.
5. Логика стоимости — фактическая $\leq$ плановой: записывается как есть; фактическая $>$ плановой: записывается фактическая, ставится флаг расхождения.
6. Выгрузка реестра — колонка "Поездка по маршруту" содержит название маршрута для заказов через Избранные маршруты.
7. Удаление маршрута — доступна иконка "Удалить", корректировка недоступна.

14 13. Риск-факторы и граничные случаи

	Граничный случай	Действие системы
1	Стоимость в справочнике = 0 или отрицательная	Валидация: стоимость > 0 при сохранении
2	Маршрут с 1 адресом (только точка назначения)	Запрет на сохранение, требуется минимум 2 точки
3	Маршрут с более чем 10 адресами	Ограничение на добавление дополнительных адресов
4	Стоимость от исполнителя значительно выше (×3)	Флаг для менеджера, процесс согласования
5	Несколько сотрудников создают заявки одновременно	Записи справочника — read-only ссылки, проблем нет
6	Разные часовые пояса (аэропорт)	Время в UTC, отображение в часовом поясе пользователя
7	Изменение маршрута по точкам локации	Переход на динамический расчёт (целевая версия)
8	Срок действия маршрута истёк	Предупреждение пользователю, блокировка выбора

15 14. Приложение: Вопросы для уточнения

	Вопрос	Влияние
1	Может ли сотрудник менять маршрут после автозаполнения, или только стоимость?	При изменении маршрута по точкам — динамический расчёт. При изменении только стоимости — фиксированная стоимость сохраняется
2	Поддерживает ли справочник почасовые тарифы (день/ночь)?	Реализовано через поля valid_from/valid_to с фиксацией ночь/день, время года, месяц
3	Сколько маршрутов ожидается на старте? Нужен ли массовый импорт?	Требуется уточнение у бизнеса
4	Фиксированная стоимость: включены ли платные дороги, парковка, ожидание?	Требуется уточнение у бизнеса
5	Нужно ли разрешить корректировку маршрута (текущее требование — только удаление)?	Текущее требование: корректировка недоступна, только удаление
6	Какие роли имеют доступ к созданию/удалению избранных маршрутов?	Требуется утверждение ролей и полномочий

16 Примечание

- Документ объединяет требования из:
 - **Входит в состав требований: БТ: БТ Вид транспорта Трансфер¹ и СА: Сервис Трансфер²/**
 - <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=22758855217> (БТ: Избранные маршруты)
- Точная структура данных АС СберТранспорт должна быть верифицирована с действующей схемой БД.

¹ <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=13475653961>

² <https://confluence.sberbank.ru/pages/viewpage.action?pageId=14147166069>

17 Сокращения

- АС — Автоматизированная Система
- МП — Мобильное Приложение
- КОРП_настройки — Корпоративный кабинет (настройки)
- CRUD — Create, Read, Update, Delete (создание, чтение, обновление, удаление)